

Project Sketch

► Changelog

Idee

2D-Lernspiel – Nibble bewegt sich über ein Motherboard, löst an jeder Hardware-Komponente ein Minispiel und eine Frage und aktiviert sie dadurch. Muss sich gegen umherfliegende Bits (0/1) verteidigen. Ziel: alle Stationen schaffen, am Ende über USB/Drucker "ausdrucken" und entkommen.

Stichwörter: Lernspiel · Hardware-Wissen · Pygame · 2D Top-Down · Motherboard-Welt · Nibble (4-Bit) · Minispiele · Verteidigungsmechanik

Ressourcenaufteilung

ID	Bezeichnung	Remarks	Aufwand	Lead	Support
1	Programmierung & Spiellogik	Charakters - Gegner - Leiterbahnen - Minispiele	80h	Mario	Olive
2	Grafik & Visualisierung	Motherboard-Layout - Animationen	-	Melanie	Olive
3	Game-Design & Fachinhalte	Minispiele - Quizfragen - Fachliche Korrektheit - Schwierigkeitskurve	-	Olive	Melanie
4	Sound/Audio	Soundeffekte - Musik - Kopfhörer-Aktivierung	-	Melanie	Mario
5	Testing	Bugfixing - Durchspielen - Usability	-	Olive	Mario
6	Toling & Repo-Pflege	Git-Workflow - Branching - venv/requirements.txt - Ordnerstruktur - VS-Code-Setup	-	Mario	Melanie
7	Anforderungsmanagement	Scope-Abgrenzung - MVP vs. Backlog - Lasten-/Pflichtenheft - Priorisierung	-	Team	-
8	Anforderungsmanagement	Sprintplan - Jira-Boards - Fortschritts-Tracking - Zeitpuffer	-	Team	-
9	Risikomanagement	Risikoliste - Gegenmaßnahmen - regelmäßige Überprüfung - Frühwarnung	-	Team	-
10	Qualitätssicherung	Definition of Done - Code-Reviews - Coding-Standards - Review-Prozess	-	Team	-
11	Kommunikation & Reporting	Team-Meetings - Confluence-Pflege - Status-Updates - Lehrperson-Abstimmung	-	Team	-

Warum wir fertig werden

Magisches Dreieck (Leistung, Aufwand, Termin):

- Termin & Aufwand sind fix, kein Spielraum (Abgabetermin extern vorgegeben, Zeit durch Stundenplan begrenzt)
- Puffer liegt bewusst in der Leistung (Qualität + Quantität)
- Zeitdruck → zuerst Qualität reduzieren (z. B. einfachere Grafik), Kernfunktionen bleiben bestehen
- Quantität bleibt über das Backlog steuerbar (Extras nur bei Zeitüberschuss, nicht fix eingeplant)

Technologische Sicht:

- Scope fix (MVP) klein gehalten: 6 Stationen, weitere Features kommen in den Backlog – bewusst schlank, da uns die Erfahrung mit Python/Pygame noch fehlt und der tatsächliche Aufwand pro Feature schwer einzuschätzen ist
- Wiederverwendbare Kernarchitektur
- Bewährter, einsteigerfreundlicher Tech-Stack (Python/Pygame)

Projektmanagement Sicht:

- Klare Verantwortlichkeiten: jeder Bereich hat Lead + Zuarbeiter (wird bis Mittwoch im Team nach Kompetenz aufgeteilt)
- Risiken werden vorab identifiziert und benannt sowie Abhilfemaßnahmen bereits vorher überlegt
- Meilensteine werden festgelegt und getrackt, um einen Überblick zu haben, wo wir stehen
- Aufwände (Stunden) werden abgeschätzt und ebenfalls getrackt (Clockify)
- Projektplan wird in zweiwöchige Sprints unterteilt: Start 28.09.2026, Fertigstellung inkl. Testing spätestens 18.01.2027 (16 Wochen → 8 Sprints) – Aufgaben werden je Sprint klar niedergeschrieben

